

# MON511 - PORTAIL MUNICIPAL

Plan d'amélioration fonctionnelle et opérationnelle

Objectif : faire évoluer mon511 d'un portail de signalements vers une plateforme municipale complète qui reçoit, qualifie, priorise, planifie, exécute, documente et analyse les interventions routières.

| CITOYEN  | MON511             | MUNICIPALITÉ       | TERRAIN            | ANALYSE  |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Signale  | Analyse / regroupe | Qualifie / assigne | Intervient         | Mesure   |
| Confirme | Priorise           | Planifie           | Photos avant/après | Optimise |

## 1. Architecture et navigation

### Réorganiser le menu autour du travail réel

- Tableau de bord.
- Signalements : tous, nouveaux, à traiter, prioritaires, en attente, résolus et hors juridiction.
- Opérations : bons de travail, planification, mes interventions et équipes terrain.
- Territoire : carte opérationnelle, secteurs et routes.
- Analyse : statistiques, comparatifs et rapports.
- Administration : équipe, automatisations, notifications et paramètres.

### Créer un véritable dossier municipal

- Attribuer un numéro immuable, par exemple MON-DAN-2026-00184.
- Centraliser incident, déclarations citoyennes, confirmations, photos, notes, communications, interventions et bons de travail.
- Afficher responsable, priorité, échéance et historique au même endroit.

## 2. Centre de traitement intelligent

### Ajouter une file « À traiter »

- Présenter uniquement les dossiers qui nécessitent une action.
- Exemples : nouveau problème critique, dossier non assigné, échéance imminente, bon de travail en retard, doublon potentiel, nouvelle information citoyenne, intervention à valider.
- Expliquer clairement pourquoi chaque dossier requiert l'attention.

### Ajouter des actions rapides

- Reconnaître, assigner, changer la priorité, planifier, fusionner, transférer ou fermer sans ouvrir plusieurs pages.
- Permettre les actions en lot sur plusieurs dossiers.

## 3. Workflow municipal avancé

### États internes plus précis

- Nouveau -> Reconnu -> Qualifié -> Planifié -> En cours -> Complété interne -> À valider -> Résolu.
- Conserver un statut public simplifié distinct du workflow interne.

### Vue Kanban

- Colonnes par état avec glisser-déposer.
- Afficher priorité, échéance, responsable et nombre de confirmations directement sur les cartes.

## 4. Priorités, SLA et escalades

### Moteur de priorité

- Calculer un score selon danger, catégorie, type de route, proximité d'une école, ancienneté et confirmations citoyennes.
- Permettre au gestionnaire de remplacer manuellement la priorité automatique.
- Afficher les facteurs expliquant le score.

## **SLA / objectifs de service**

- Définir un délai de prise en charge et de résolution par type de problème.
- Afficher : dans les délais, à risque ou en retard.
- Mesurer automatiquement le respect des SLA.

## **Escalades automatiques**

- Avertir le contremaître lorsqu'un dossier critique n'est pas reconnu.
- Avertir la direction lorsqu'une échéance importante est dépassée.
- Créer des règles d'escalade configurables.

# **5. Bons de travail et interventions**

## **Bon de travail enrichi**

- Lier automatiquement le bon de travail au dossier et préremplir adresse, GPS, priorité, catégorie et photos.
- Ajouter équipe, employés, véhicule, équipement, matériaux, fournisseur, entrepreneur, heures prévues/réelles et coûts.
- Ajouter photos avant/après, notes de terrain et validation finale.

## **Interventions groupées**

- Sélectionner plusieurs incidents proches et créer une seule intervention.
- Regrouper plusieurs problèmes d'une même route ou d'un même secteur.

## **Planification**

- Ajouter vues Liste, Calendrier et Planning équipes.
- Drag & drop pour déplacer les interventions.
- Afficher la capacité disponible de chaque équipe.

# **6. Terrain et mobilité**

## **Mode terrain / PWA**

- Interface mobile simplifiée : Mes interventions, Itinéraire, Commencer, Ajouter photo, Note, Terminer.
- Chronométrage automatique du travail.
- Prévoir un mode hors connexion partiel avec synchronisation ultérieure.

## **Tournées optimisées**

- Ordonner les interventions selon leur position géographique.
- Calculer un parcours pratique depuis le dépôt municipal.
- Permettre d'ouvrir l'itinéraire dans un service de navigation.

## **QR code**

- Générer un QR sur chaque bon de travail imprimé pour ouvrir directement le dossier mobile.

# **7. Carte opérationnelle et territoire**

## Couches cartographiques

- Incidents actifs, bons de travail, résolus, limites municipales, secteurs, routes municipales, routes provinciales et autres actifs pertinents.
- Filtrer par type, priorité, statut, équipe et période.

## Secteurs municipaux

- Associer automatiquement chaque incident à un secteur.
- Permettre l'assignation automatique d'une équipe par secteur.
- Comparer le volume et la performance entre secteurs.

## Juridiction automatique

- Identifier si la route relève de la municipalité, du MTMD ou d'un autre gestionnaire.
- Proposer transfert, hors juridiction ou conservation pour suivi.

# 8. Doublons et regroupements

## Détection intelligente

- Comparer catégorie, coordonnées GPS, distance, période et état.
- Afficher un score de similarité et proposer Comparer / Fusionner / Différents.
- Ne pas fusionner uniquement sur la base de l'adresse.

## Fusion réversible

- Conserver toutes les déclarations originales.
- Permettre de séparer une fusion erronée.
- Journaliser l'utilisateur et la date de chaque fusion.

# 9. Participation citoyenne

## Confirmation plus riche

- Toujours présent, plus dangereux, semble réparé.
- Pondérer davantage les confirmations récentes.
- Utiliser ces signaux dans le calcul de priorité.

## Mises à jour citoyennes

- Permettre l'ajout d'une nouvelle photo ou information.
- Faire remonter ces ajouts dans la file À traiter.
- Utiliser des communications structurées plutôt qu'une conversation libre.

## Modèles de communication

- Prise en charge, inspection prévue, travaux planifiés, travaux terminés, hors juridiction et demande d'information.
- Enregistrer chaque communication dans la timeline du dossier.

# 10. Équipe, rôles et sécurité

## Permissions granulaires

- Séparer les droits Voir, Modifier, Fusionner, Changer priorité, Fermer, Créer intervention, Assigner, Valider et Voir les coûts.
- Contrôler séparément équipe, statistiques, exportation et paramètres.

## Rôles personnalisés

- Directeur, contremaître, employé, inspecteur, lecture seule et sous-traitant.
- Permettre de créer un rôle municipal personnalisé.

## Journal d'audit

- Tracer changements de statut, priorité, assignation, photos, notes, fusion, fermeture et modifications de permissions.
- Ajouter une page Journal d'activité filtrable.

# 11. Statistiques et indicateurs

## Tableau analytique visuel

- Courbe des nouveaux signalements, résolutions et backlog.
- Temps médian et moyen de résolution.
- Répartition par catégorie et secteur.
- Respect SLA et dossiers en retard.
- Carte thermique des zones problématiques.

## Mesurer la performance correctement

- Ne pas considérer automatiquement beaucoup de signalements comme une mauvaise performance.
- Séparer participation citoyenne et performance municipale.
- Mesurer délai de reconnaissance, délai de résolution, SLA, backlog, âge du backlog et taux de réouverture.

## Comparaisons équitables

- Comparer avec des municipalités de taille similaire.
- Utiliser des ratios par 1 000 habitants et des indicateurs de traitement.
- Afficher le percentile ou la position dans la cohorte plutôt qu'un classement brut uniquement.

# 12. Rapports et automatisations

## Rapports périodiques

- Hebdomadaire, mensuel ou trimestriel.
- Choisir les destinataires et les statistiques incluses.
- Formats courriel, PDF et CSV.
- Bouton Générer maintenant.

## Rapport exécutif

- Résumé des nouveaux dossiers, résolutions, SLA, délai médian, principaux problèmes, carte thermique, coûts et tendances.
- Format adapté à une direction générale ou à une séance du conseil municipal.

## **Automatisations « Quand -> Si -> Alors »**

- Exemple : arbre tombé + route municipale -> critique + équipe urgence + notification + SLA 2 h.
- Exemple : cinq confirmations citoyennes -> augmenter la priorité et avertir le responsable.
- Permettre à chaque municipalité de configurer ses propres règles.

## **13. Coûts, entrepreneurs et ressources**

### **Suivi des coûts**

- Main-d'oeuvre, matériaux, véhicules, équipements et entrepreneurs.
- Comparer coût estimé et coût réel.
- Calculer le coût par catégorie, route et secteur.

### **Entrepreneurs**

- Répertoire des fournisseurs et sous-traitants.
- Assigner un bon de travail à un entrepreneur.
- Joindre devis, facture et documents.

### **Budget**

- Budget annuel par service ou catégorie.
- Montants prévus, engagés, dépensés et disponibles.

## **14. Intelligence et maintenance préventive**

### **Suggestions automatiques**

- Proposer doublon probable, priorité recommandée, équipe suggérée et SLA.
- Laisser la décision finale à l'utilisateur municipal.

### **Détection de tendances**

- Détecter une hausse anormale de problèmes sur une route ou dans un secteur.
- Repérer les réparations répétitives au même endroit.
- Comparer le coût cumulé des réparations ponctuelles avec une réfection permanente.

### **Maintenance préventive**

- Créer des indicateurs de récurrence par segment routier.
- Identifier les zones où une intervention préventive pourrait réduire les coûts futurs.

## **15. Améliorations de design et d'ergonomie**

### **Densité et hiérarchie**

- Réduire l'espace inutilisé sur les pages statistiques et comparatifs.
- Utiliser davantage de graphiques, cartes et cartes KPI.
- Augmenter légèrement la lisibilité des textes secondaires.

### **Actions principales**

- Éviter les boutons orange pleine largeur lorsqu'une action compacte suffit.
- Placer les actions principales en haut à droite des pages.
- Réserver l'orange mon511 aux actions importantes et à l'identité visuelle.

## Recherche globale

- Recherche par adresse, numéro de dossier, bon de travail, catégorie, personne ou document.
- Retourner les résultats regroupés par type de ressource.

## Structure cible recommandée

| MODULE         | RÔLE PRINCIPAL                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incidents      | Recevoir, valider, regrouper, prioriser et suivre les dossiers. |
| Opérations     | Assigner, planifier, exécuter et documenter les interventions.  |
| Terrain        | Carte, secteurs, équipes mobiles, itinéraires et preuves photo. |
| Analyse        | Statistiques, tendances, coûts, SLA et comparatifs.             |
| Communication  | Notifications citoyennes, rapports et communications internes.  |
| Administration | Équipe, rôles, automatisations, sécurité et intégrations.       |

## Principe directeur

mon511 ne doit pas seulement montrer les problèmes à la municipalité. Le système doit indiquer quoi traiter, pourquoi, quand, par qui, puis conserver automatiquement la preuve de l'intervention et transformer les données accumulées en aide à la décision.

Vision : une plateforme québécoise de gestion opérationnelle municipale suffisamment simple pour les petites municipalités, mais assez structurée et extensible pour soutenir des équipes, des workflows, des SLA, des entrepreneurs, des budgets, des analyses et de la maintenance préventive.